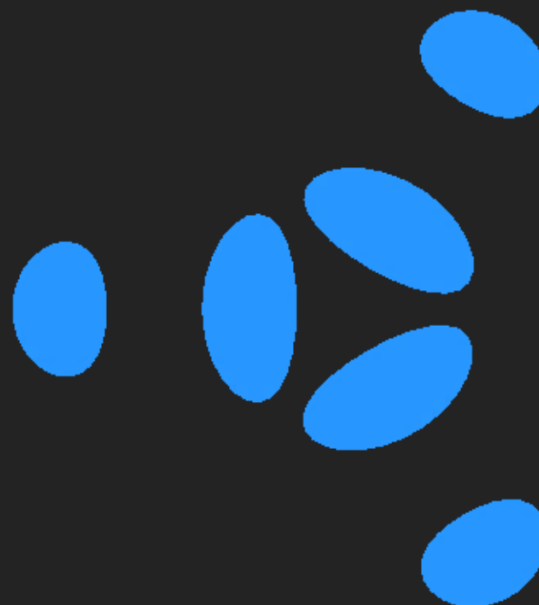




***COMEÇAREMOS
EM BREVE!***





especialização

RAN Intelligent Controller (RIC)

Prof. Dr. Jonas Augusto Kunzler

Open RAN:

Redes Abertas e Tecnologias Emergentes



Bloco 1 — 18:30–21:00

Apresentação da Disciplina 7 e retomada Interfaces e Protocolos OpenRAN

Jonas Augusto Kunzler

Contato

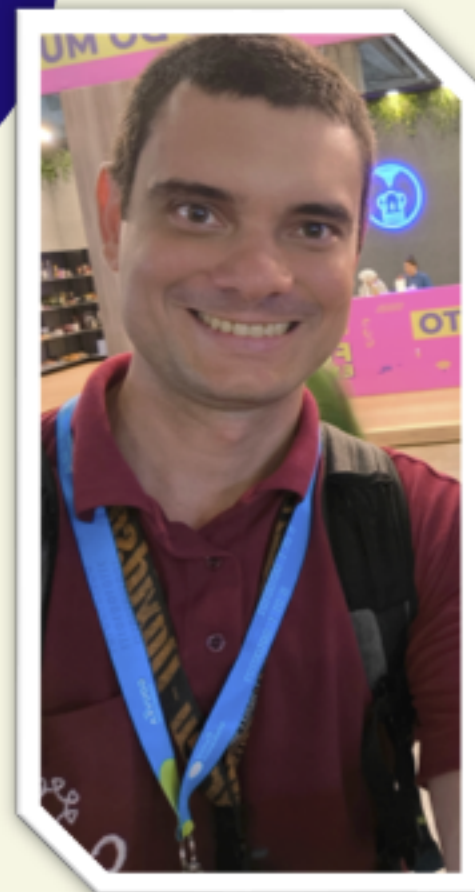
(@jakunzler)

Professor e pesquisador nas áreas de **Inteligência Artificial, Engenharia de Computação e Comunicações Móveis**, com experiência consolidada em **redes 5G, Open RAN, Sistemas Embarcados e IoT**.

Atua no ensino superior desde 2015, ministrando disciplinas como Cálculo, Álgebra Linear, Estatística, Eletromagnetismo, Engenharia de Software, Computação Evolutiva e Introdução à Inteligência Artificial.

Doutor em Engenharia Elétrica e de Computação, com período de pesquisa no **Karlsruher Institut für Technologie (KIT)**, na Alemanha.

Também mantém uma presença ativa como desenvolvedor full-stack, combinando **FastAPI, ReactJS e infraestrutura em nuvem (AWS, GCP)** em seus projetos. Sua atuação une prática, pesquisa e inovação tecnológica, com foco em soluções educacionais e científicas voltadas à transformação digital.



Ementa do curso

Disciplina: RAN Intelligent Controller (RIC)

- Arquitetura do Near-RT RIC e Non-RT RIC O-RAN
- Interface E2 e modelos de serviço padronizados pela O-RAN
- Interface A1 e políticas padronizadas pela O-RAN
- Ciclo de vida de xApps/rApps; exemplos open source
- Design e desenvolvimento de xApps/rApps; interação com SMO
- Testes e depuração

Planejamento das aulas

- **Aula 01:** Retomada Interfaces O-RAN + Lab Open5GS/UE-RANSIM
- **Aula 02:** Artigo NGO + intro lab srsRAN/ZMQ (RAN real)
- **Aula 03:** Projeto 1 (40%) — apresentações e interface A1
- **Aula 04:** OAI+FlexRIC — início Projeto 2
- **Aula 05:** Design de xApps e SMO — workshop Projeto 2
- **Aula 06:** Projeto 2 (40%) — apresentações e finalização



Calendário do curso — 6 encontros (24h)



Data / Horário	Conteúdos
09/06 18:30–22:00	Aula 01: Retomada O-RAN + Lab Open5GS/UERANSIM
11/06 18:30–22:00	Aula 02: Artigo NGO + intro srsRAN/ZMQ
13/06 08:00–13:00	Aula 03: Projeto 1 (40%) + A1
16/06 18:30–22:00	Aula 04: OAI+FlexRIC — Projeto 2
18/06 18:30–22:00	Aula 05: Design de xApps e SMO
20/06 08:00–13:00	Aula 06: Projeto 2 (40%)

Cronograma oficial em [plano de ensino](#).

Disciplina 7: RAN Intelligent Controller (RIC)

Aula 01: Retomada Interfaces O-RAN e lab Open5GS/UERANSIM

Data: 09/06/2026 | Horário: 18:30–22:00 | Duração: 3h30

Revisão dos conceitos da **Disciplina 5** (A1, E2, O1, O2, SMO, arquitetura O-RAN);
encerramento com o **lab Open5GS + UERANSIM** (N1/N2/N3)..



Tempo de exposição

- Conforme cronograma do curso e [GitHub](#).

Marcação de presença

- Resolver os exercícios propostos na aula e/ou escrever no chat do Zoom.
- No início da aula, **a cada intervalo** (dois por encontro) e no final da aula.

Cronograma Previsto (hora a hora) — Aula 01

- 18:30–20:00 — Retomada Interfaces O-RAN: A1, E2, O1, O2, SMO, loop fechado
- 20:00–20:10 — Intervalo
- 20:10–21:00 — Retomada Interfaces O-RAN (cont.)
- 21:00–21:10 — Intervalo
- 21:10–21:40 — Lab Open5GS + UERANSIM: N1/N2/N3, `gnb.yaml` / `ue.yaml`, troubleshooting
- 21:40–22:00 — Limitações do lab, avaliação da disciplina, encaminhamentos

Objetivos da Aula 01

Objetivo central

Retomar interfaces O-RAN (A1, E2, O1, O2) e arquitetura SMO/RIC estudadas na Disciplina 5

Ao final da aula

Revisar N1/N2/N3 no laboratório Open5GS/ UERANSIM e identificar o que o setup ainda não cobre (E2, RIC)

Referências (retomada Disciplina 5)

- POLESE, M. et al. [Understanding O-RAN](#) — Seção V (interfaces).
- NGO, M. V. et al. [RAN Intelligent Controller \(RIC\): From open-source implementation to real-world validation](#) — Seção V (interfaces).
- CHOPRA, A. et al. *Open RAN: The Definitive Guide*, Wiley, 2023.
- Slides Disciplina 5: `interfaces_protocolos_oran`
- Repositório do curso: <https://github.com/jakunzler/cesar-school-repo>

Material de apoio

- **Telecom Infra Project (TIP):**
<https://www.telecominfraproject.com/>
- **Documentação 3GPP:**
[5G System Overview](#) · [Specifications & Technologies](#)
- **Projetos open-source:** Open5GS (open5gs.org), OAI (openairinterface.org), Free5GC (free5gc.org), Aether ([sd-core & sd-ran](#)), srsRAN (srsran.com), UERANSIM (github.com/aligungr/UERANSIM), O-RAN SC (o-ran-sc.org).

Retomada — Disciplina 5: Interfaces e Protocolos OpenRAN

- Você já estudou **A1, E2, O1 e O2** — base para operar o RIC nesta disciplina.
- Referência: **Polese et al.** [Understanding O-RAN](#).
- Slides originais: `interfaces_protocolos_oran`
- **Hoje:** revisão visual + lab Open5GS/UERANSIM;
- **Aula 02:** NGO + srsRAN/ZMQ;
- **Aulas 04–06:** OAI+FlexRIC (E2).



Redes Móveis: Uma Visão Geral

Do Acesso Rádio ao Núcleo de Rede



UE

Dispositivo do usuário final: smartphone, IoT, CPE (Customer Premises Equipment)



RAN

Responsável pelo acesso rádio e mobilidade

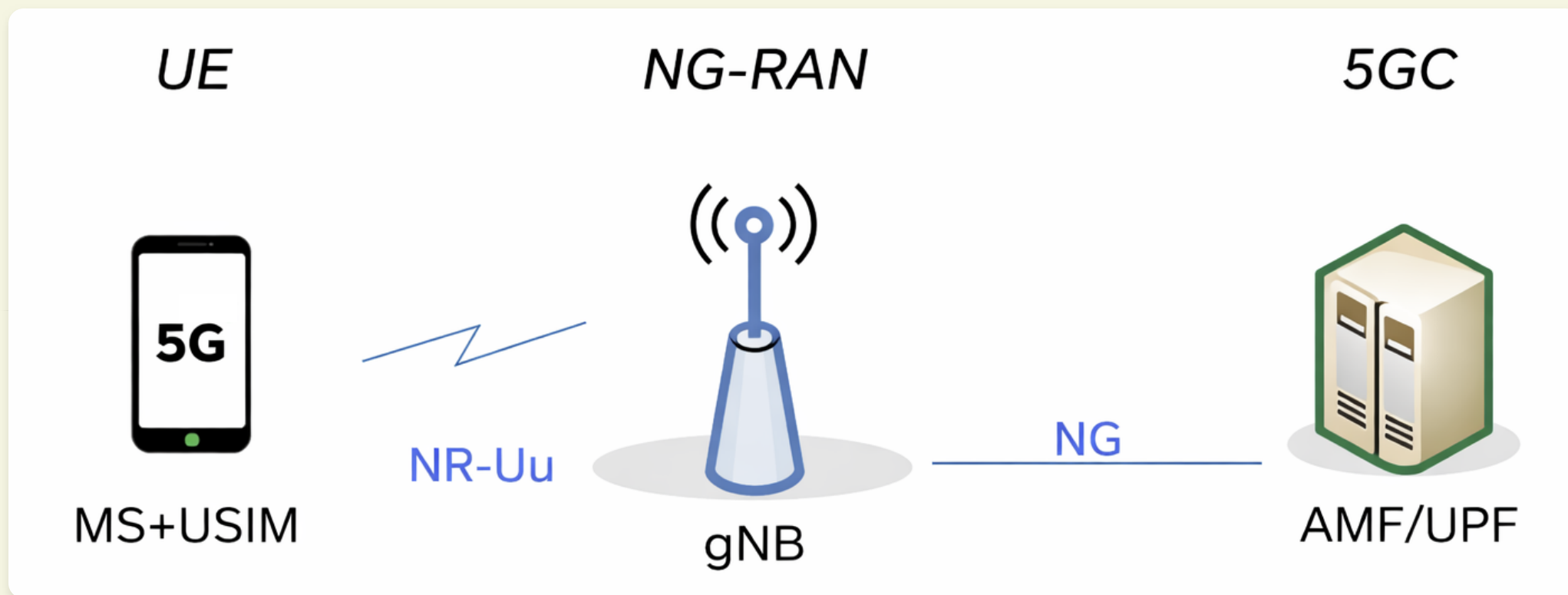


CN

Controle, autenticação, políticas e roteamento

Redes Móveis: Uma Visão Geral

Do Acesso Rádio ao Núcleo de Rede



Fonte: 3GPP – 5G System Overview

Releases 3GPP e a Evolução do 5G

Como o 3GPP organiza as Releases

- **Releases em paralelo:** várias evoluções avançam ao mesmo tempo; cada Release congela funcionalidades novas e estabiliza protocolos (Stages 1→3) antes da próxima onda.
- **Rel-15 a Rel-17:** consolidação do **5G (5GS + NR)** — base das implantações comerciais atuais.
- **Rel-18 em diante:** marca **5G-Advanced** (evolução do 5G, não um sistema novo).

5G — primeiras Releases (congelamento funcional)

- **Release 15 (2018–2019):** primeira padronização do 5GS e NR; arquitetura de core/serviços, slicing, NSA e SA. Stage 3 congelado em **mar/2019**.
- **Release 16 (2020):** segunda onda do 5G — URLLC aprimorado, IIoT/industrial, V2X/NR-V2X, posicionamento, integração com redes privadas e Wi-Fi. Congelamento em **jul/2020**.
- **Release 17 (2022):** expansão de cobertura e verticais — NTN (satélite), RedCap/NR-Light, multicast/broadcast aprimorado. Cong. **mar–jun/2022**.

5G-Advanced e próximas Releases

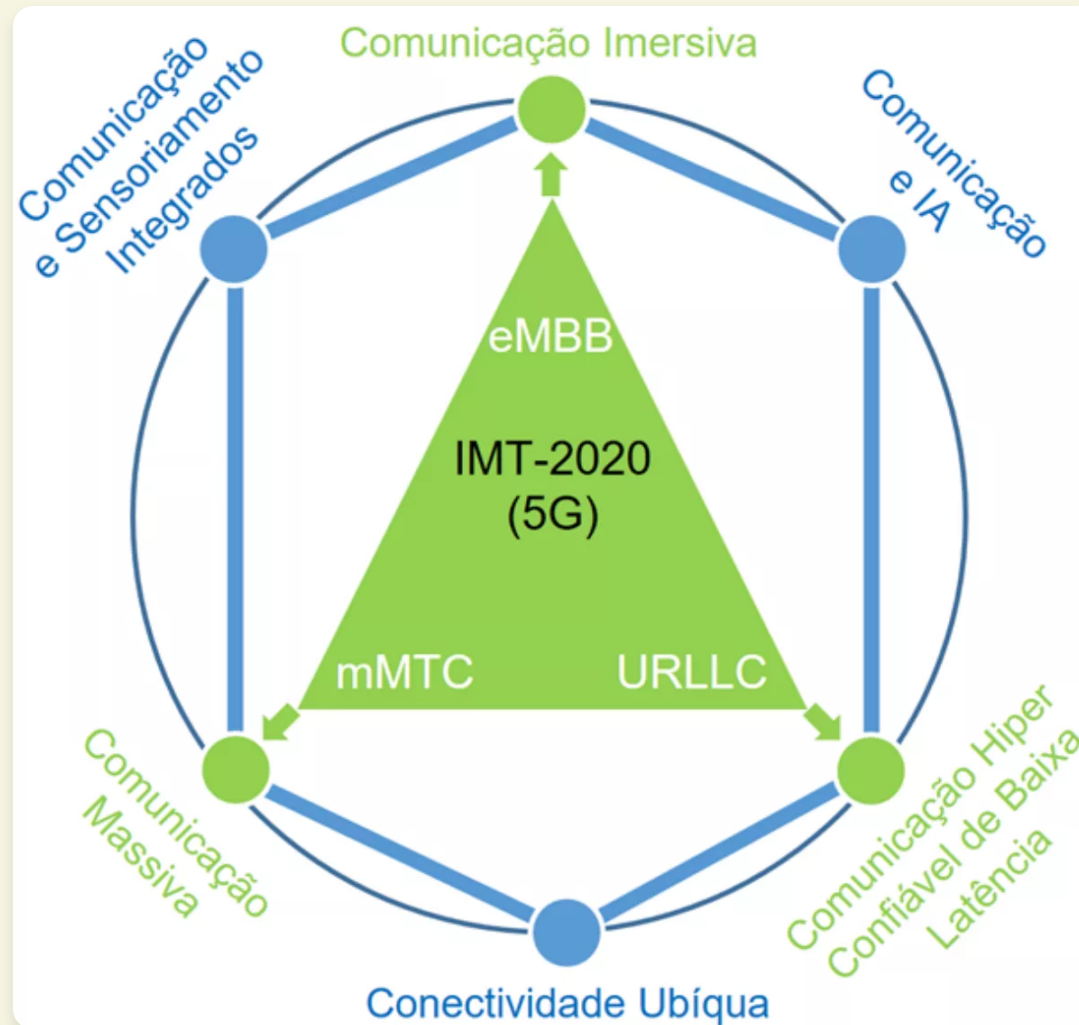
- **Release 18 (2024):** primeira Release **5G-Advanced** (marca oficial 3GPP). IA/ML no RAN e na rede, XR, posicionamento estendido, eficiência energética e evolução da arquitetura 5GS. Congelamento **mar-jun/2024**.
- **Release 19 (2025):** segunda onda **5G-Advanced** — consolidação de IA/ML, Ambient IoT, NTN, MIMO/mobilidade e automação; ponte para estudos de 6G. Especificações implementáveis concluídas em **dez/2025**.

5G-Advanced e próximas Releases

- **Release 20 (2026–2027, previsto):** última Release com foco normativo principal em **5G-Advanced** e, em paralelo, **estudos de 6G** (requisitos, arquitetura, rádio) — ainda sem norma 6G final.
- **Release 21 (previsto):** início do trabalho **normativo de 6G**, alinhado ao calendário **IMT-2030** (cronograma a fechar até jun/2026).

Fontes: 3GPP Releases Overview · 5G System Overview

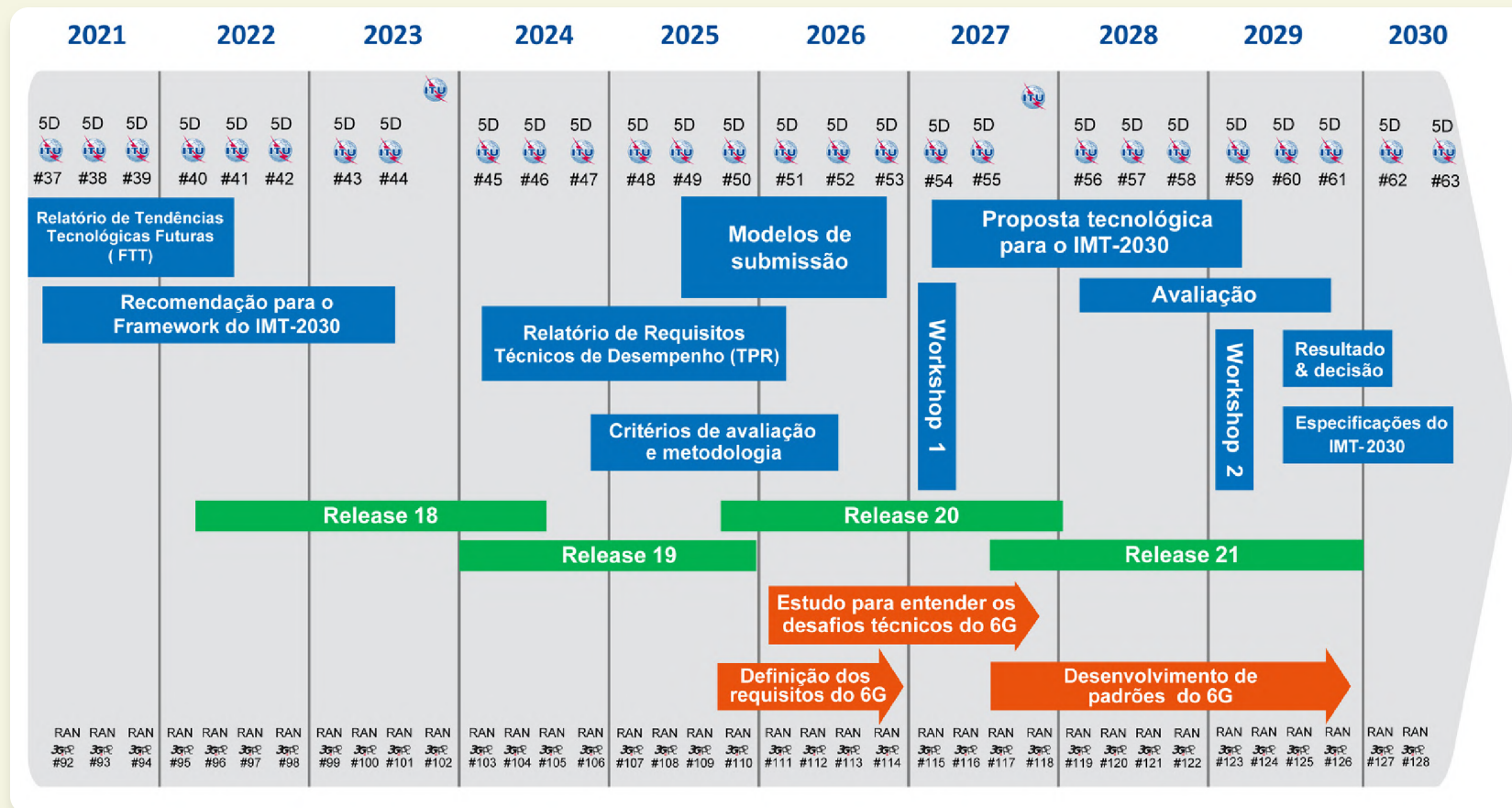
5G/6G Scenários



Fonte: *Inatel*



IMT-2030 Timeline



CUPS (Control and User Plane Separation)

- Este é um princípio chave da arquitetura 5G que permite maior flexibilidade e eficiência.
- A separação de controle e dados permite que operadores escalem cada plano independentemente, otimizem o desempenho e evoluam partes da rede sem interromper o serviço.

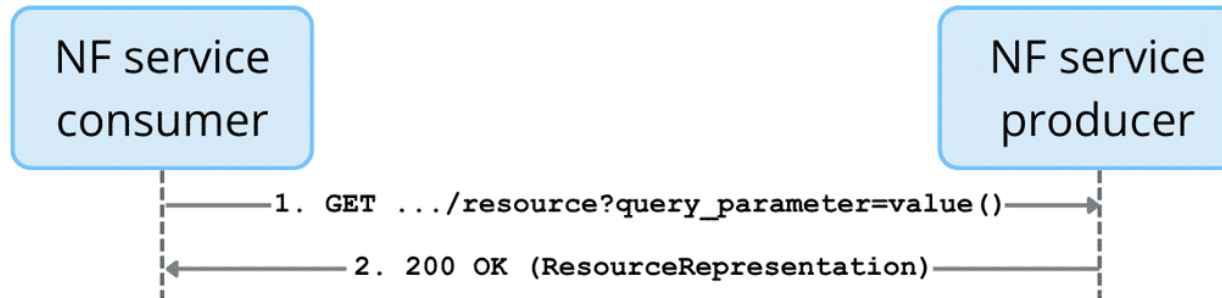
Arquitetura 5GC — SBA (Service-Based Architecture)

Framework baseado em serviços

- Componentes são **Network Functions (NFs)**, não apenas entidades fixas.
- Via interfaces de um framework comum, cada NF oferece seus serviços a outras NFs autorizadas e a “consumidores” permitidos.
- Abordagem SBA traz **modularidade e reusabilidade**.

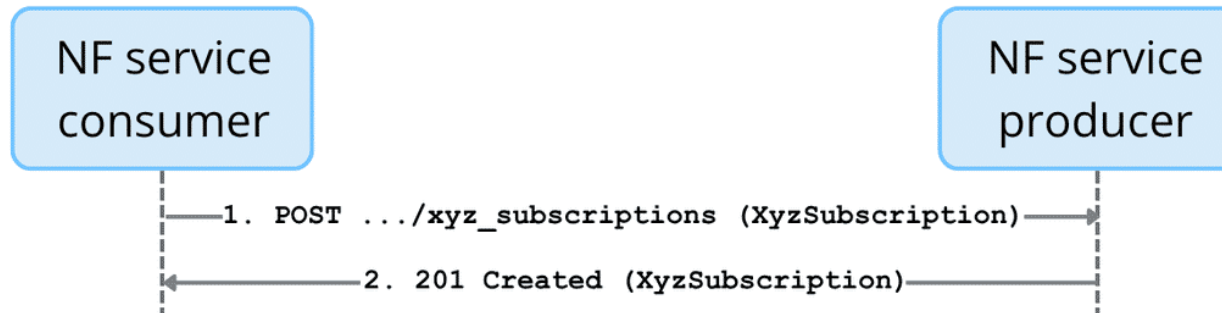
TS 23.501: plano de usuário embaixo;
plano de controle em cima.

Arquitetura 5GC — HTTP/2 + JSON



Query (Resource)

e.g. UE's Authentication Data @UDF



Subscription

e.g. to UE's mobility events @UDF

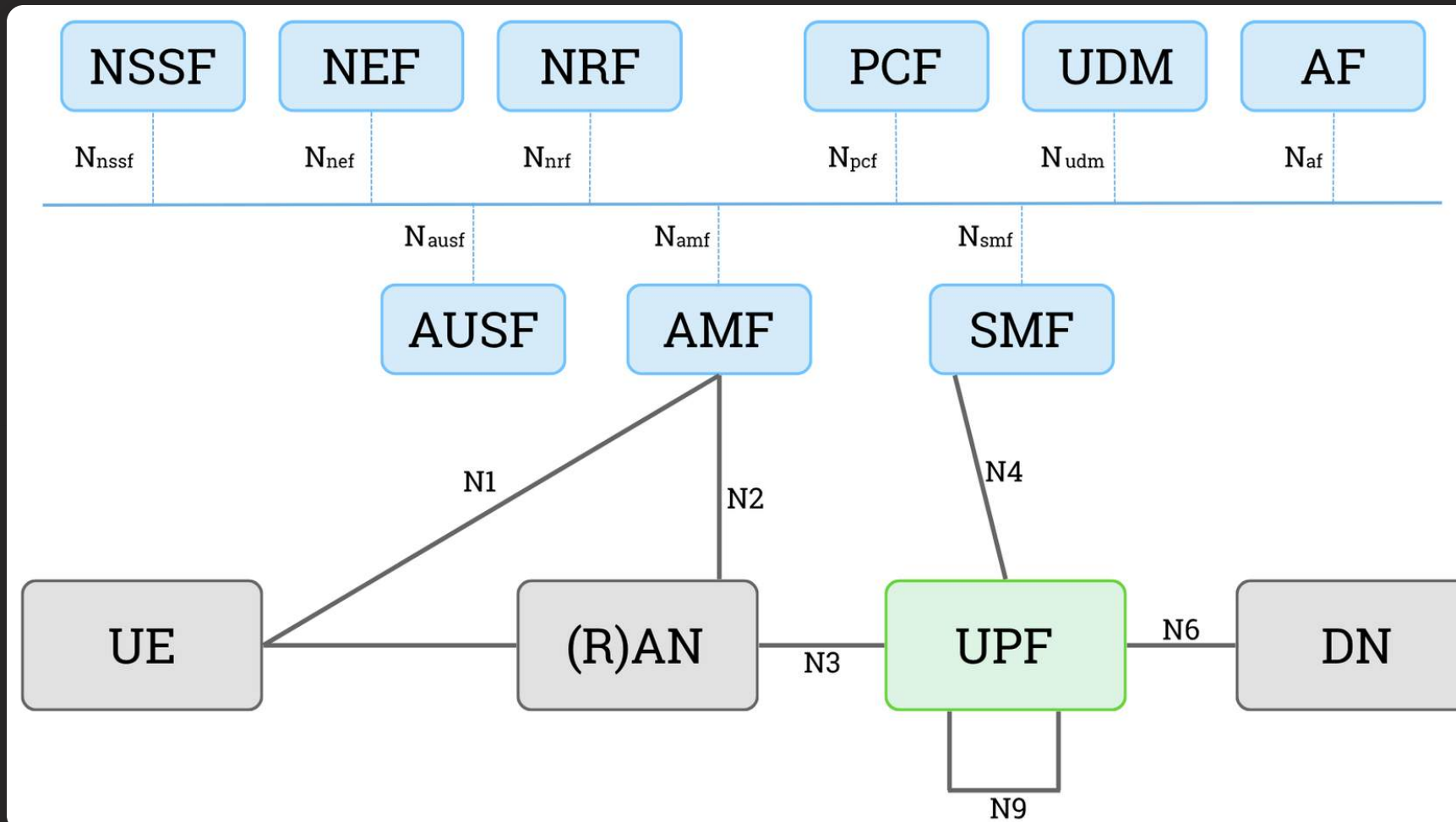


Notification

e.g. about UE mobility events

5GS — Visão da arquitetura

NFs principais do 5G System



Funções de rede (NFs) do 5GC

Plano de Controle

- **AMF:** Access and Mobility management Function — gerencia registro, conexão e ativação/desativação da conexão de usuário.
- **AUSF:** Authentication Server Function — verifica a autenticação do usuário.
- **NRF:** Network Repository Function — suporte a registro, desregistro e atualização de NFs e dos seus serviços.
- **NSSF:** Network Slice Selection Function — seleção de slice e aplicação de regras relacionadas a fatiamento de rede.

Funções de rede (NFs) do 5GC - Plano de Controle

- **PCF:** Policy Control Function — garante que o tráfego não exceda as capacidades dos bearers negociados.
- **CHF:** Charging Function — gerencia a cobrança do usuário.
- **SMF:** Session Management Function — gerencia chamadas/sessões e contacta o UPF conforme necessário.
- **UDM:** Unified Data Management — equivalente ao HSS (3G/4G) e HLR (2G).
- **UDR:** Unified Data Repository — repositório de dados de usuário.
- **NEF:** Network Exposure Function — exposição segura de capacidades e eventos.

Plano de usuário

- **UPF:** User Plane Function — atua como gateway entre o plano de usuário e a rede de dados.
- **N3IWF:** Non-3GPP Interworking Function — interworking com redes não 3GPP (WiFi público, etc.).
- **TNGF:** Trusted Non-3GPP Gateway Function — gateway de rede confiável (WiFi privado, etc.).
- **AF:** Application Function — atua na aplicação e pode participar também do plano de usuário.

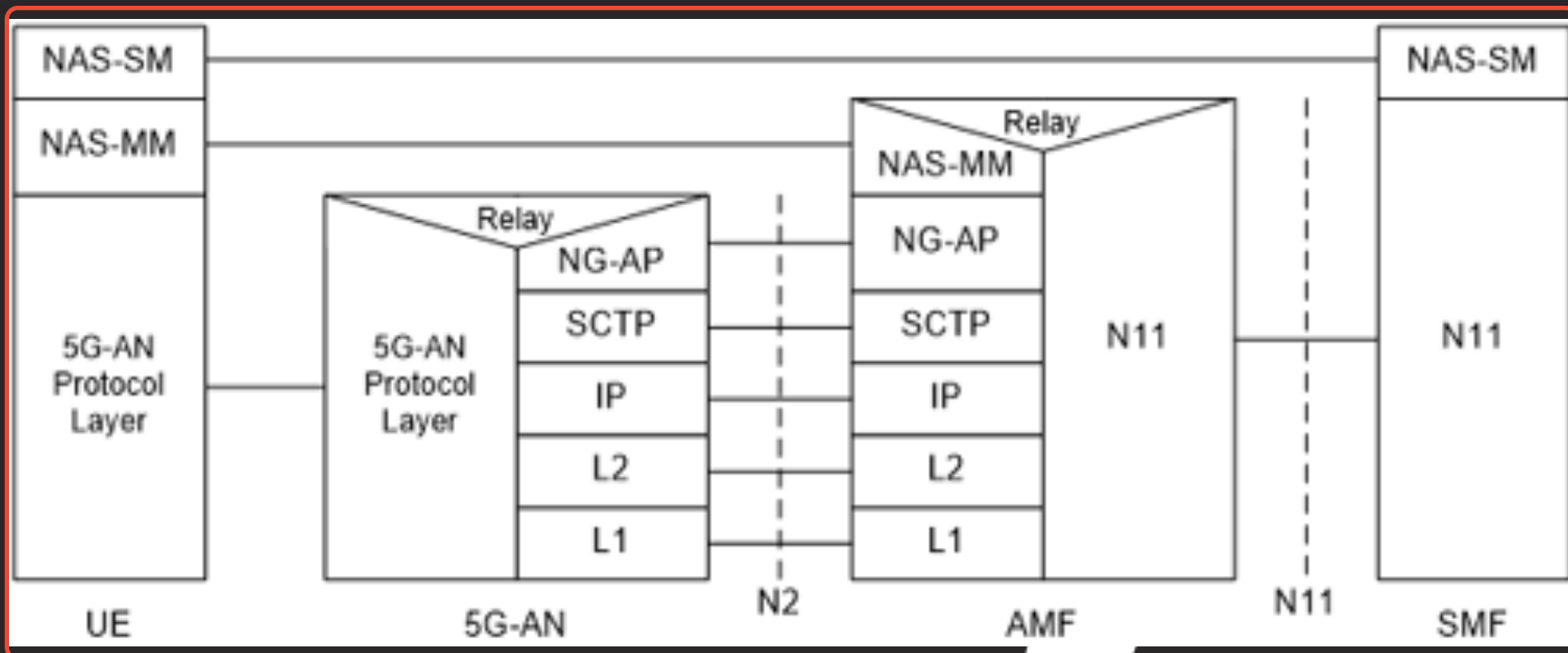
Interfaces N1, N2, N3, N4, N6, N9 e N11

Interface	Entre	Função / Protocolo
N1	UE ↔ AMF	NAS (registro, sessão); transportado via RAN
N2	NG-RAN ↔ AMF	NG-AP (NG Application Protocol); sinalização de controle
N3	NG-RAN ↔ UPF	GTP-U; túnel de dados do usuário (user plane)
N4	SMF ↔ UPF	PFPCP (Packet Forwarding Control Protocol); controle do UPF
N6	UPF ↔ DN	Ponto de saída para Data Network (internet, IMS, etc.)
N9	UPF ↔ UPF	GTP-U; túnel de dados do usuário (user plane)
N11	AMF ↔ SMF	SBI (Service Based Interface); controle do SMF

N2 e N3 são as interfaces principais entre NG-RAN e 5GC. (TS 23.501)

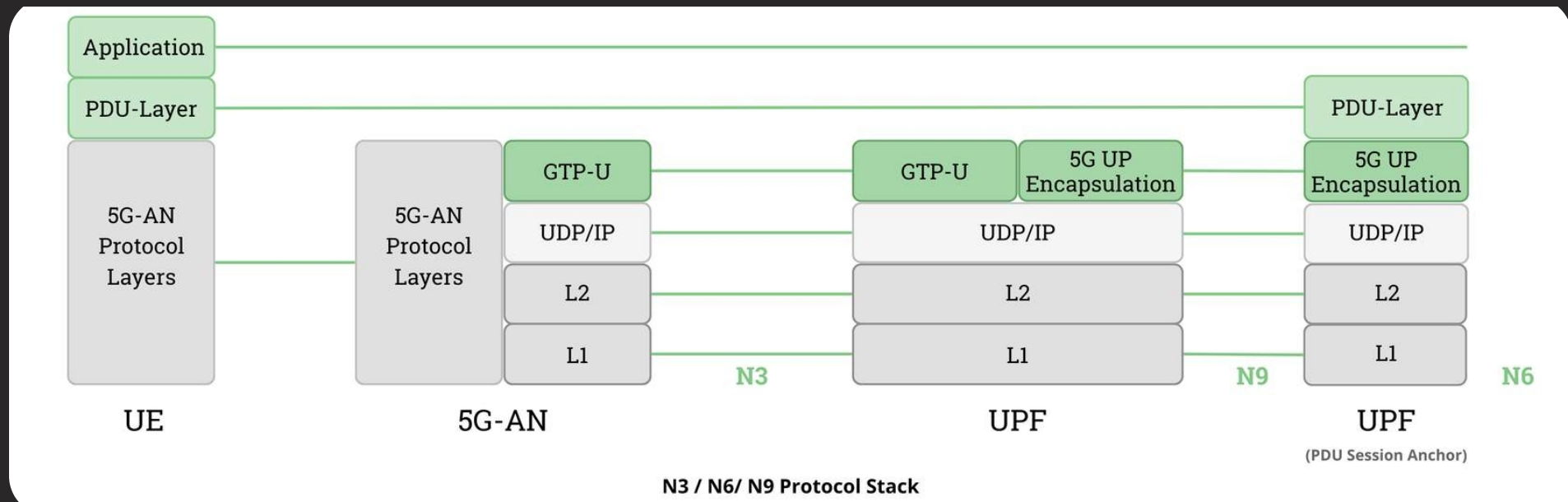
Pilha de protocolo — Plano de controle (UE ↔ AMF ↔ SMF)

TS 23.501 §8.2 — Pilha entre UE, 5G-AN, AMF e SMF



Pilha de protocolo — Plano de usuário (gNB ↔ UPF)

TS 23.501 §8.3 — gNB e UPF



Implementações open-source do 5G Core

Três principais projetos



Open5GS

5G SA + EPC
(4G/5G NSA), C,
AGPLv3 — ampla
adoção e boa
documentação.



free5GC

5G SA em Go,
Apache 2.0 —
modular, foco em
pesquisa e
prototipagem.



Open Air Interface

5G Core + RAN, C/
C++, OAI Public
License —
ecossistema
completo (CN +
gNB).

Principais projetos

- Estes três são as implementações open-source mais usadas do 5GC para laboratórios, pesquisa, redes privadas e ensino.
- Onde saber mais? open5gs.org, [Curso gratuito do Linux Foundation sobre free5GC](#), [Open Air Interface](#).
- Cada um cobre as NFs principais (AMF, SMF, UPF, UDM, etc.) e interfaces 3GPP (N1–N4, N6, SBI).
- Outras opções são: [Magma](#) e [SD-Core](#).

RAN tradicional (NG-RAN) — Visão geral (3GPP TS 38.401)

- **NG-RAN** é o conjunto de nós de rádio que conectam o UE ao 5GC. O nó principal é o **gNB** (5G Node B).
- **Split CU-DU**: o gNB pode ser dividido em **gNB-CU** (Central Unit — RRC, PDCCP, controle) e **gNB-DU** (Distributed Unit — RLC, MAC, PHY), interligados pela interface **F1** (F1-C e F1-U).
- **Interfaces principais**: **N2** (NG-RAN ↔ AMF, NGAP), **N3** (NG-RAN ↔ UPF, GTP-U), **Xn** (entre gNBs, handover e cooperação). Interface rádio UE–gNB: **NR-Uu**.

RAN tradicional — Funções e pilha de protocolos

Camadas no gNB (3GPP TS 38.300, 38.401)

RRC (Radio Resource Control)

Controle de recursos de rádio, broadcast de system information, conexão e mobilidade (geralmente na CU).

PDCP, RLC, MAC

Convergência de pacotes, retransmissão e segmentação, agendamento e acesso ao meio. PDCP na CU; RLC/MAC tipicamente na DU.

PHY (Physical Layer)

NR: OFDM/DFT-s-OFDM, codificação, modulação, mapeamento de recursos. Na DU ou em RU (Open RAN).

Arquitetura da RAN 5G (NG-RAN Architecture Description)

- **Escopo da especificação:** Define a arquitetura funcional do NG-RAN, nós (gNB, ng-eNB), interfaces e procedimentos entre RAN e 5GC.
- **gNB:** Nó principal que conecta o UE ao 5GC; pode ser monolítico ou split em gNB-CU e gNB-DU(s).
- **Interfaces NG:** N2 (controle, NG-AP) e N3 (plano de usuário, GTP-U) entre NG-RAN e 5GC.

Arquitetura da RAN 5G (NG-RAN Architecture Description)

- **Interface Xn:** Entre gNBs para handover, dual connectivity e cooperação.
- **Interfaces 3GPP complementares (O-RAN):** E1 (CU-CP/CU-UP), F1 (CU-DU), Xn/X2 (gNB/eNB), Uu (UE-gNB), NG (gNB-core).

Fonte: 3GPP – 38.401

Split CU/DU — Desagregação funcional

gNB-CU e gNB-DU (TS 38.401, 38.473)

gNB-CU

RRC, PDCP; controle de recursos, mobilidade e sessão; pode ser centralizado na nuvem.

gNB-DU

RLC, MAC, PHY (parcial); processamento de tempo real; tipicamente próximo à antena.

Interface F1

F1-C (controle) e F1-U (usuário) entre CU e DU; especificação 3GPP TS 38.473.

Por que Open RAN?

- **Problema:** RAN tradicional tende a ser mais “fechada” e fortemente acoplada ao fornecedor (hardware + software + integração).
- **Proposta:** desagregar e virtualizar (vRAN/O-RAN) + **interfaces abertas** para interoperar (multi-vendor) e acelerar inovação.
- **Resultado esperado:** mais concorrência, maior flexibilidade operacional, automação/IA no controle (RIC) e melhor eficiência de evolução da rede.

Aliança para RAN aberta e inteligente

- **Fundada em 2018** por operadores e fornecedores (AT&T, China Mobile, Deutsche Telekom, NTT, etc.).
- **Objetivo:** Definir especificações para RAN aberta, interoperável, virtualizada e baseada em interfaces padronizadas.
- **Relação com 3GPP:** Complementa o 3GPP — não substitui. O-RAN especifica interfaces e arquitetura sobre a base 3GPP (NG-RAN, F1, Xn, etc.).
- **Quatro princípios fundacionais:** (1) Desagregação (CU/DU/RU, split 7.2x); (2) RICs e controle em loop fechado; (3) Virtualização (O-Cloud, AALs, white box); (4) Interfaces abertas (E2, E1, O1, O2, A1, OFH).

O-RAN Alliance vs 3GPP

Papéis complementares

3GPP	O-RAN Alliance
Define RAN e Core (NG-RAN, 5GC)	Define interfaces abertas e arquitetura de controle
Especifica E1, F1, Xn, N2, N3	Especifica O-RAN Fronthaul, E2, A1, O1, O2
Foco em protocolos e procedimentos	Foco em interoperabilidade, RIC, automação
Rel. periódicas (Rel-15, 16, 17...)	Especificações por Working Group

O-RAN estende e não conflita com 3GPP.

Working Groups — Resumo visual

WG1

Arquitetura, use cases,
slicing

WG2/WG3

RICs, A1, E2:
Inteligência

WG4

Open Fronthaul:
RU ↔ DU

WG5, WG11

F1, E1, Xn:
3GPP interfaces,
segurança

WG6/WG10

O1, O2:
Cloud, OAM

WG7/WG8/WG9

White box, stack,
transporte

Gerenciamento e controle inteligente

- **SMO (Service Management and Orchestration):** Orquestra serviços, gerencia O1/O2, integra com cloud; funções de FCAPS, lifecycle, automação.
- **Near-RT RIC (RAN Intelligent Controller):** Controle em tempo quase real (>10 ms e <1 s); interface E2 com O-DU/O-CU; hospeda xApps.
- **Non-RT RIC:** Controle não em tempo real (>1 s); interface A1 com Near-RT RIC; hospeda rApps; políticas, ML/IA de longo prazo.

RIC permite automação e otimização baseada em dados.

Diagrama simplificado — O-RU, O-DU, O-CU, RIC

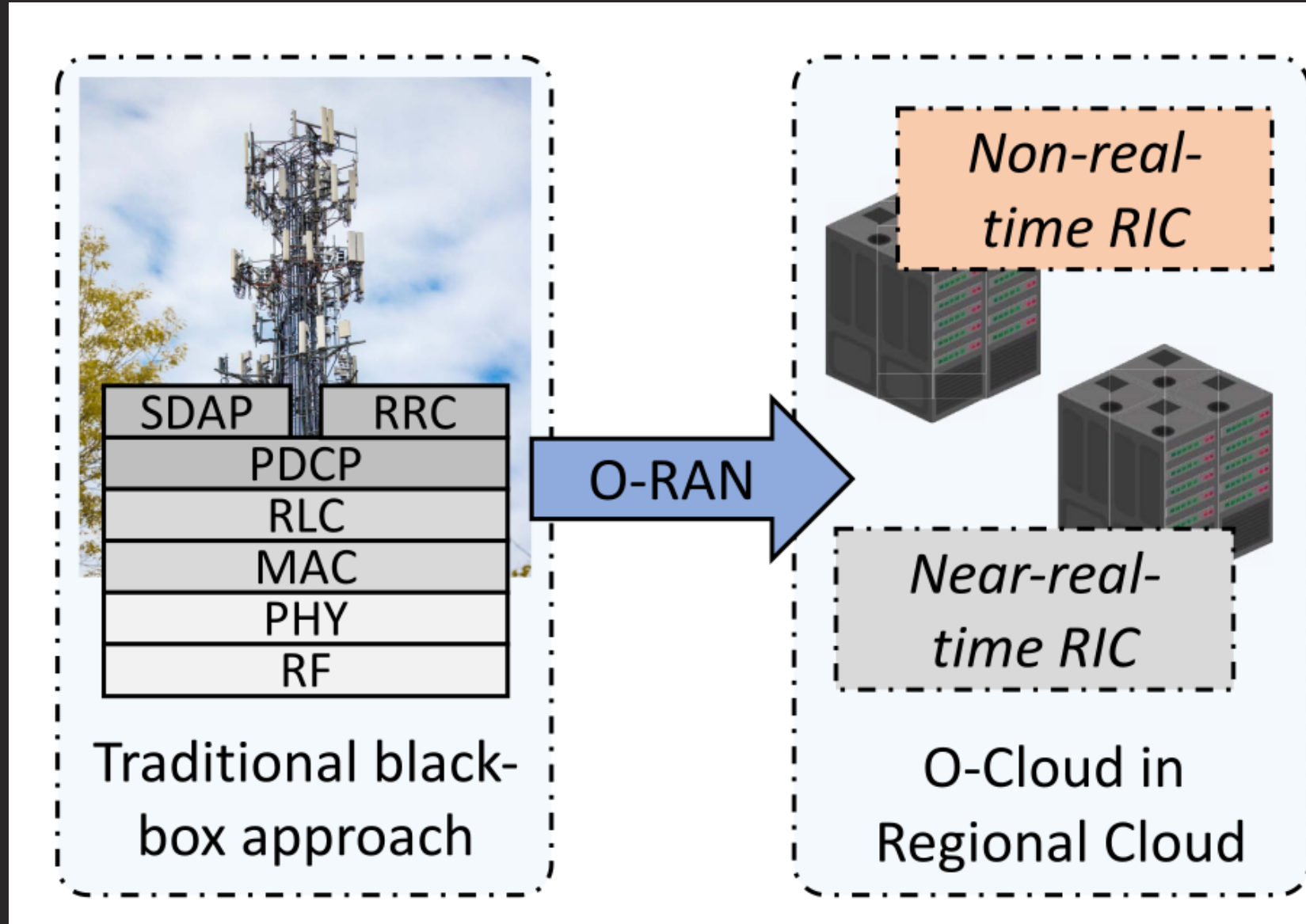
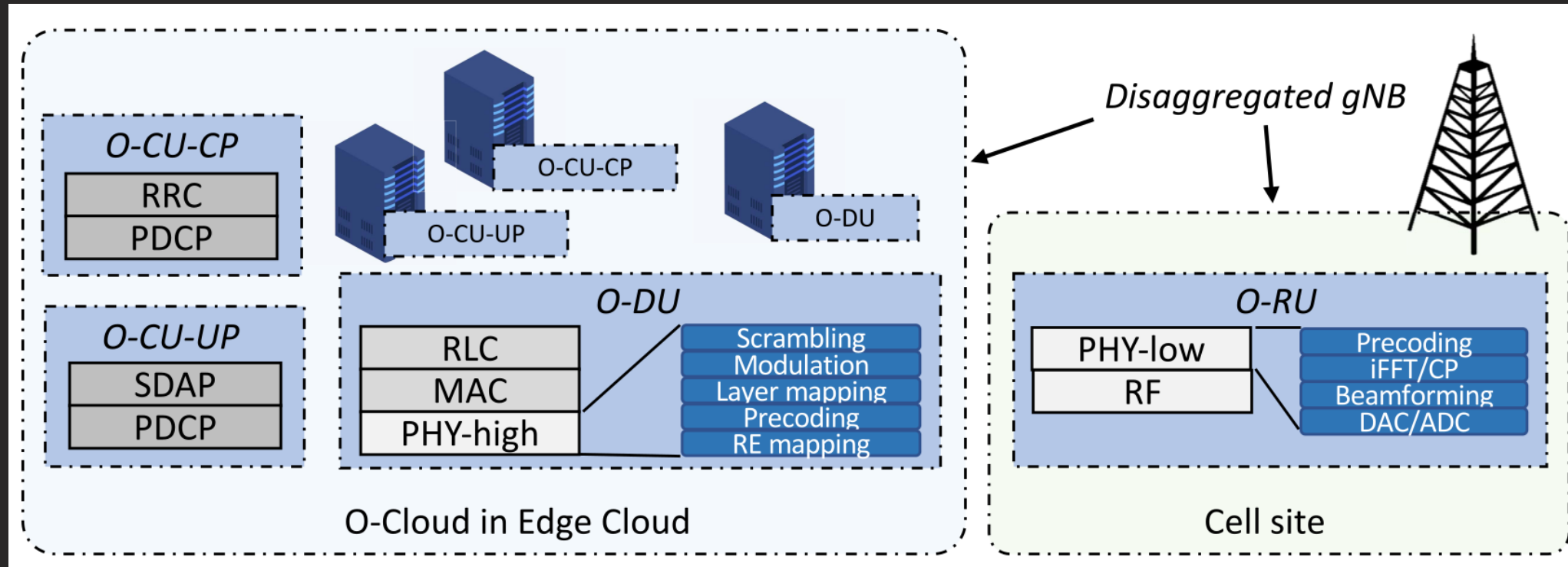


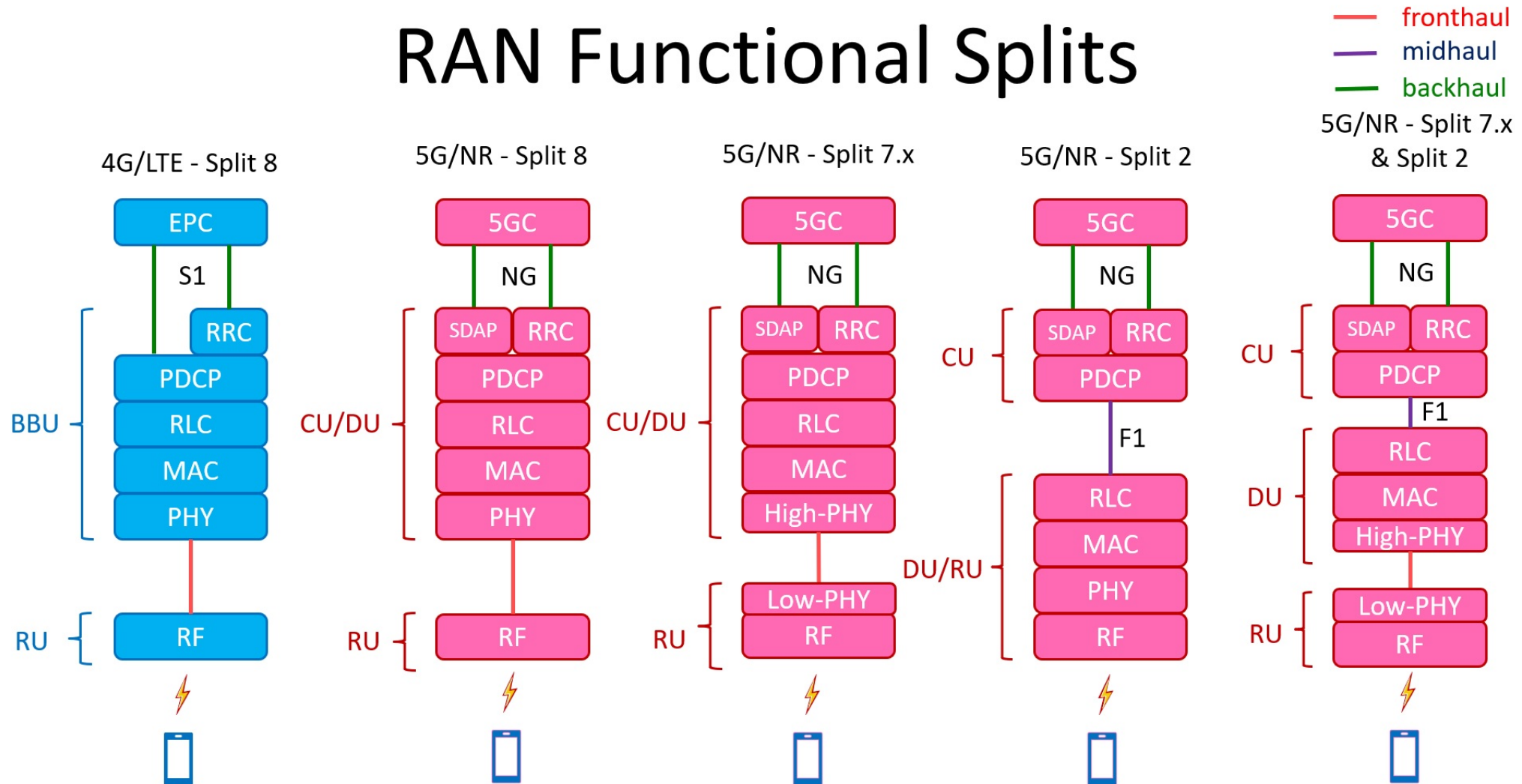
Diagrama simplificado — O-RU, O-DU, O-CU, RIC

Arquitetura virtualizada do gNB com separação funcional



Splits RAN mais comuns

RAN Functional Splits

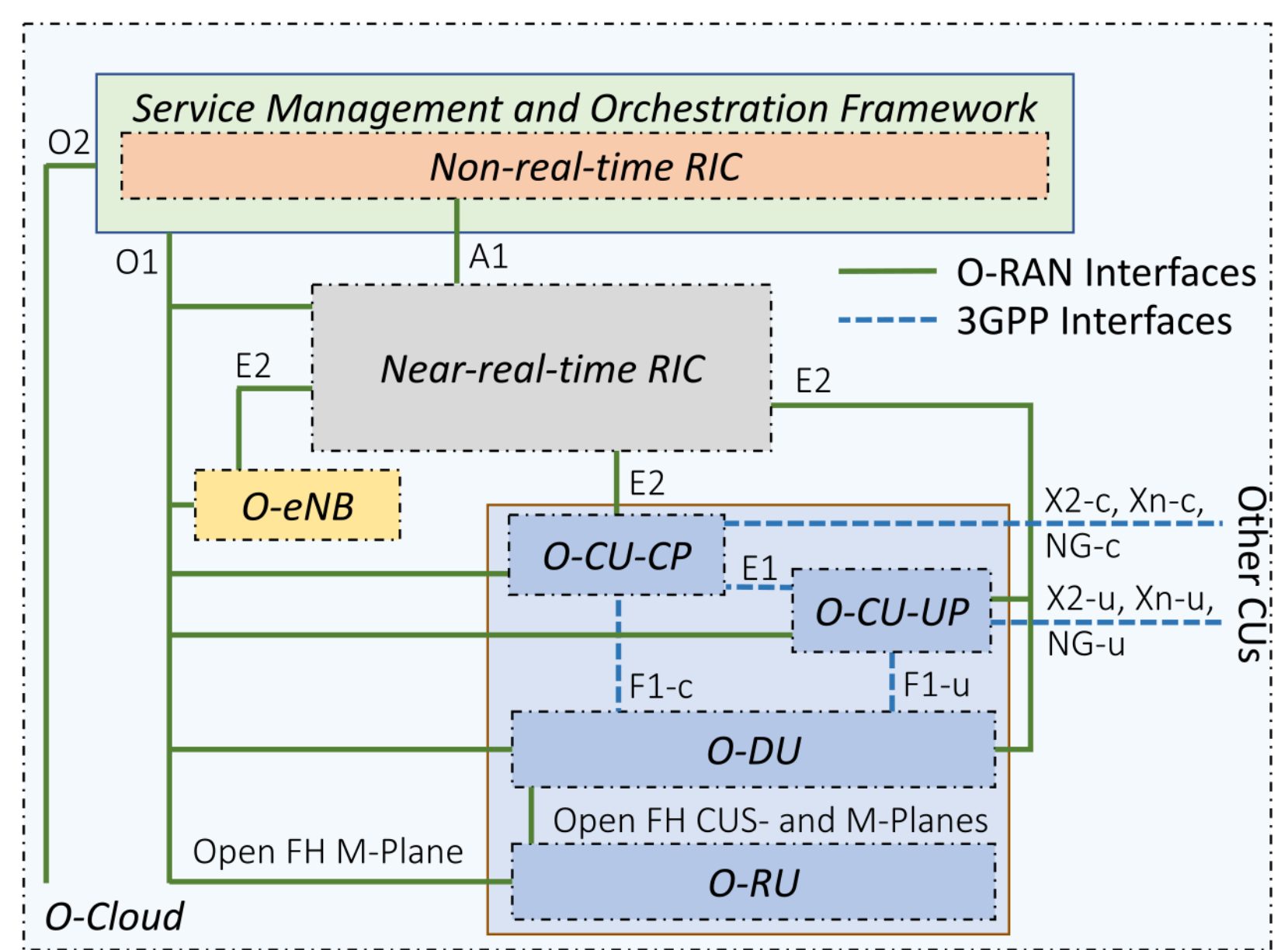


Interfaces O-RAN — onde cada uma atua

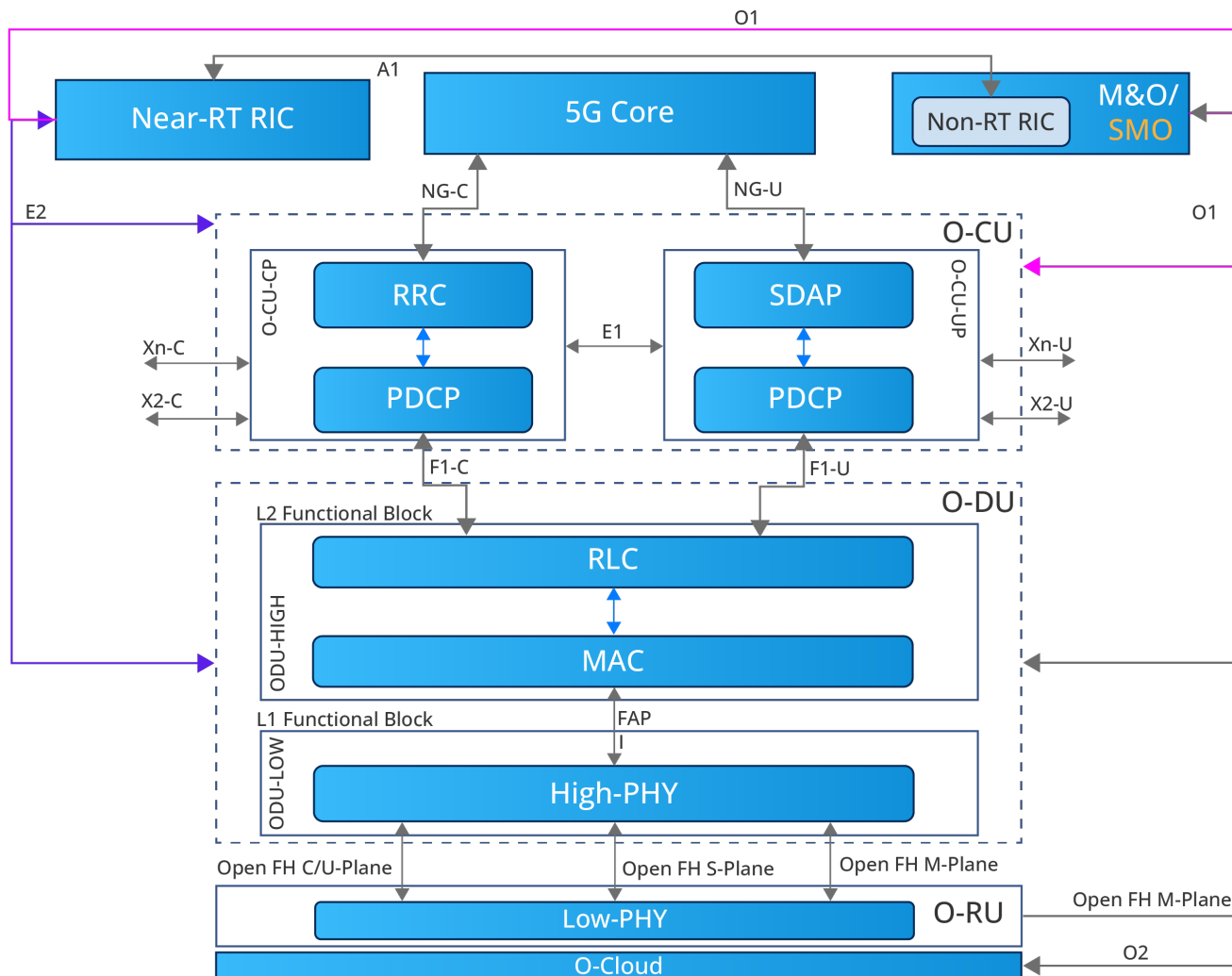
Mapa segundo Polese et al., 2023

- **E2:** Near-RT RIC ↔ nós RAN (O-DU/O-CU) — controle near-RT e telemetria.
- **A1:** Non-RT RIC ↔ Near-RT RIC — políticas, intent e enrichment information.
- **O1:** SMO ↔ elementos RAN — OAM, FCAPS, provisionamento e telemetria de gestão.
- **O2:** SMO ↔ O-Cloud — orquestração e provisionamento da infraestrutura virtualizada.

Interfaces na arquitetura O-RAN / 3GPP



Arquitetura O-RAN — SMO, RIC e nós RAN



- **SMO:** O1/O2, FCAPS, lifecycle, orquestração.
- **Near-RT RIC:** E2, xApps, latência >10 ms e <1 s.
- **Non-RT RIC:** A1, rApps, latência >1 s.
- **Nós RAN:** O-DU, O-CU, O-RU — agentes E2 e O1.

Mapa rápido — fluxo de dados e decisões

Do plano de gestão ao loop near-RT

- Telemetria sobe por **O1** (gestão) e **E2** (controle near-RT) — papéis e granularidades distintos.
- **Políticas e intent** descem do Non-RT para o Near-RT via **A1**.
- **Ações de RRM** são aplicadas na RAN pelo plano **E2** (E2AP + E2SM).
- **Infraestrutura** (O-DU, O-CU, xApps) é provisionada/monitorada via **O2**.

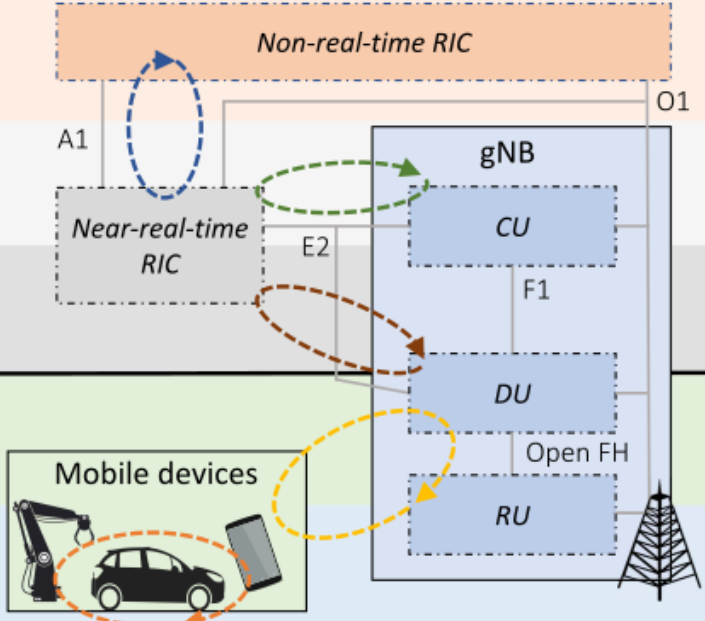
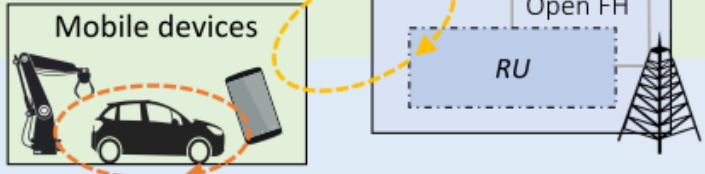
Dois horizontes temporais — Non-RT vs Near-RT

Escalas típicas (visão arquitetural)

- Near-RT RIC: laços de 10 ms a 1 s — xApps, KPM, controle fino com o RAN.
- Non-RT RIC: laços >1 s até horas — rApps, políticas, ML/analytics agregados.
- *A1* define o *que* buscar; *E2* executa *como* reagir em near-RT.

Open RAN — controle em loop fechado



Control and learning objective	Scale (devices)	Input data	Timescale	Architecture	Challenges and limitations	
Policies, models, slicing	> 1000	Infrastructure KPMs	Non-real-time > 1 s		Orchestration of large-scale deployments	Supported by O-RAN
User Session Management e.g., load balancing, handover	> 100	CU KPMs e.g., number of sessions, PDCP traffic	Near-real-time 10-1000 ms		Process streams from multiple CUs and sessions	
Medium Access Management e.g., scheduling policy, RAN slicing	> 100	MAC KPMs e.g., PRB utilization, buffering	Near-real-time 10-1000 ms		Small time scales, control many DUs/UEs	
Radio Management e.g., scheduling, beamforming	~10	MAC/PHY KPMs e.g., PRB utilization, channel estimation	Real-time < 10 ms		Custom real-time loops not supported	For further study
Device DL/UL Management e.g., modulation	1	I/Q samples	Real-time < 1 ms		Device- and RU-level standardization	

Loop fechado: observar (E2/O1) →
→ decidir (xApp/rApp) →
→ agir (E2/A1).

 **Intervalo — 20:00–20:10**

Non-RT RIC — papel no SMO

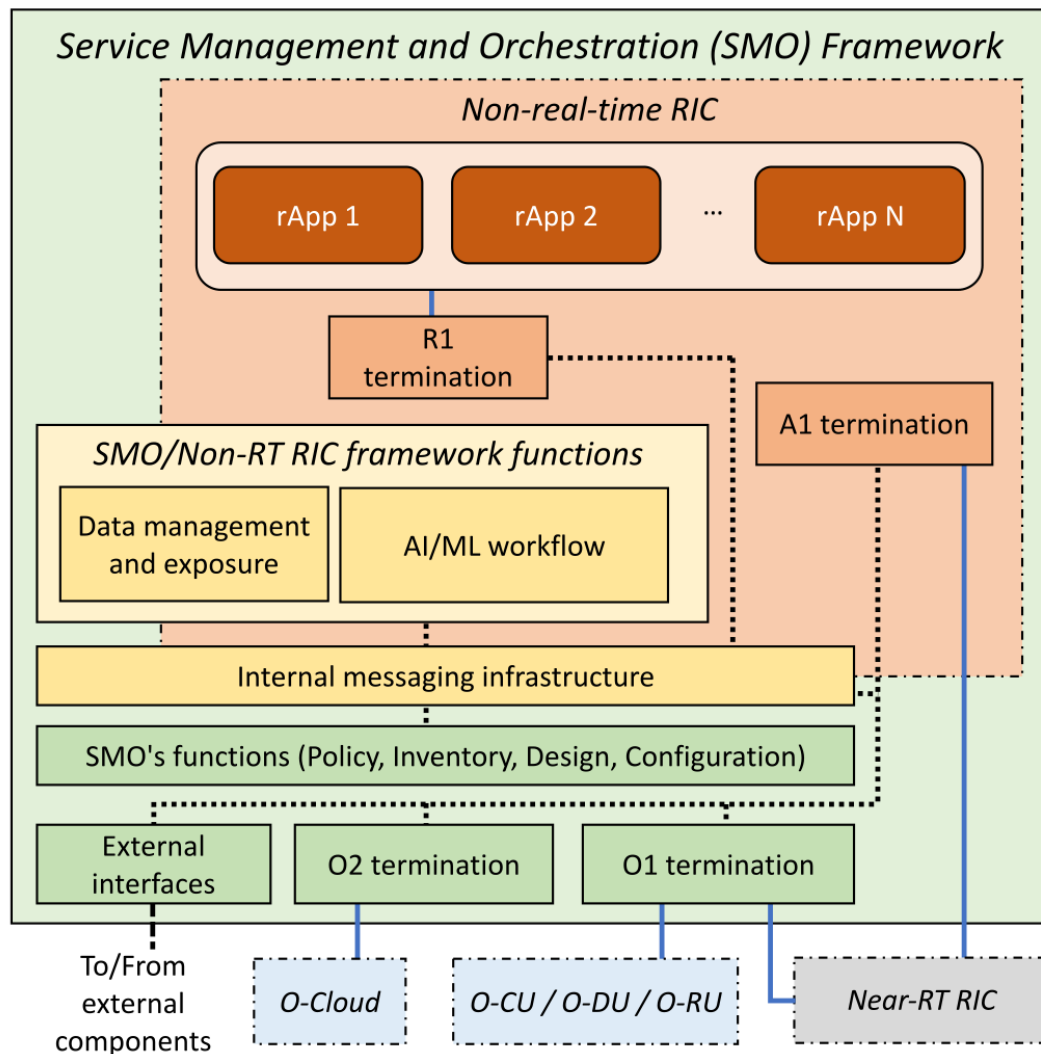
Orquestração lenta e orientada a dados

- Abriga **rApps** com visão de rede e serviços (políticas, previsão, planejamento).
- Pode operar com **intent-based management** e encadeamento com sistemas de analytics/IA.
- Publica orientações para o Near-RT RIC pela interface **A1**.

Controle near-RT em loop fechado

- Executa **xApps** como microsserviços desacoplados, com hot-plug quando a plataforma permite.
- Mantém interação com **E2 nodes** através de E2AP e modelos de serviço (E2SM).
- Precisa de mecanismos internos de **mitigação de conflitos** quando várias xApps atuam sobre o mesmo objeto de RAN.

Interface A1 — Non-RT RIC ↔ Near-RT RIC



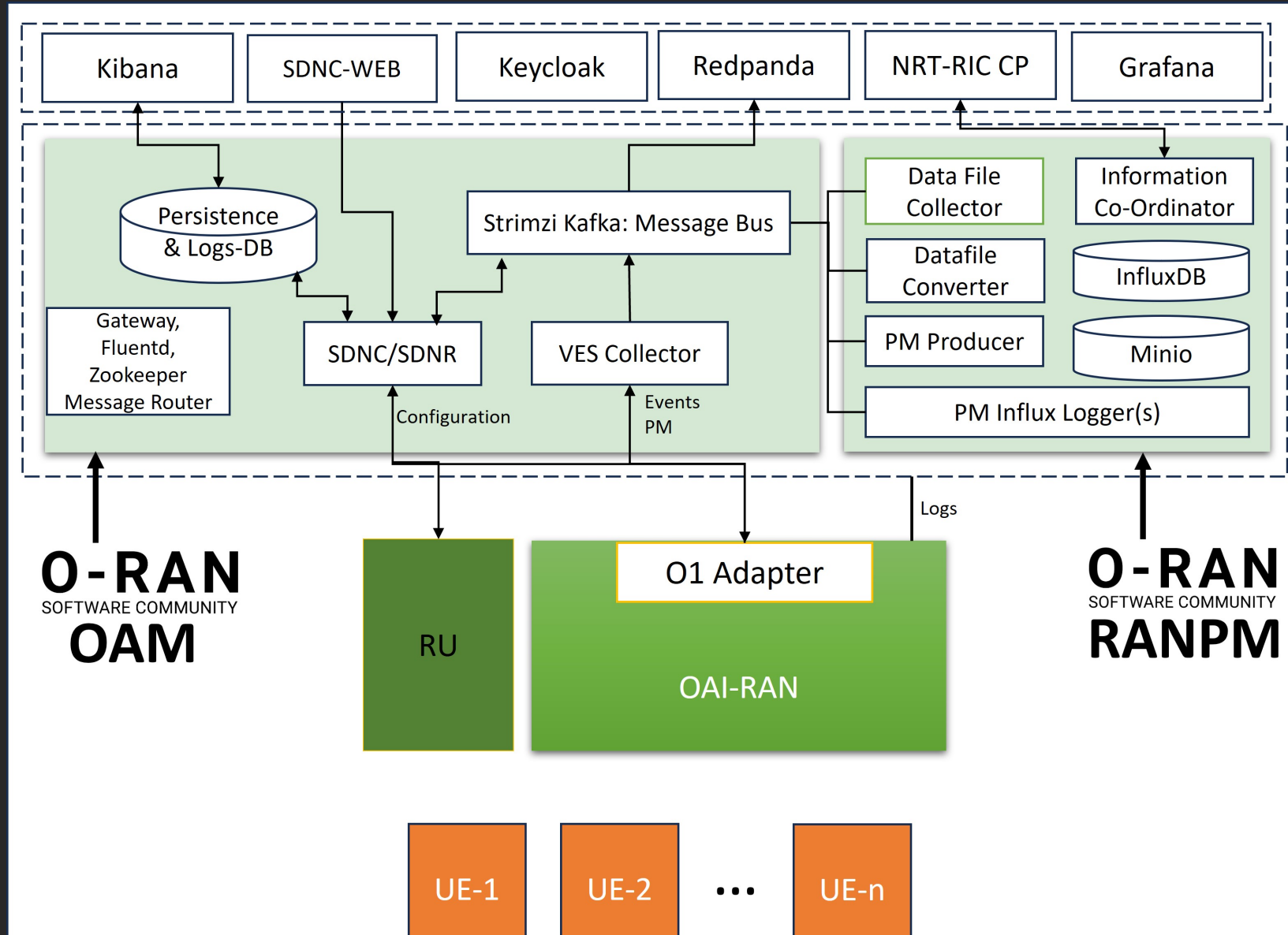
- **A1**: políticas JSON, enrichment information, orientação de longo prazo.
- **Non-RT RIC**: hospeda **rApps**; intent → policy → publicação A1.
- **SMO**: integra O1/O2; analytics e FCAPS alimentam decisões Non-RT.
- Ciclo >1 s; protocolo A1AP sobre REST/HTTP.

Interface E2 — visão geral (retomada)

Near-RT RIC ↔ E2 Nodes

- **E2AP:** setup, subscription, indication, control.
- **E2SM:** KPM (medições), RC (controle de rádio).
- **Transporte:** SCTP — mesmo protocolo de transporte que NGAP na N2.
- Aprofundamento e implementação nas próximas aulas desta disciplina.

Interface O1 — SMO e OAM (FCAPS)



Leitura funcional da figura

- **RU / OAI-RAN:** elementos da rede de acesso que geram eventos, métricas de desempenho, logs e recebem configurações operacionais.
- **O1 Adapter:** ponto de integração entre a RAN e o domínio de gerenciamento, adaptando a exposição de dados e comandos segundo o modelo O1.
- **SDNC/SDNR:** componente de controle e gerenciamento de configuração, responsável por intermediar parâmetros operacionais e a visão de rede.
- **VES Collector e Strimzi Kafka:** realizam ingestão e transporte de eventos PM, FM e telemetria para processamento distribuído.

Leitura funcional da figura

- **Persistence & Logs-DB, InfluxDB e Minio:** camada de persistência para métricas, logs, objetos e dados históricos.
- **Data File Collector, PM Producer e correlatos:** pipeline de coleta, conversão e organização de dados de desempenho da RAN.
- **Kibana, Grafana e interfaces web:** visualização, observabilidade e suporte à operação diária do ambiente SMO/OAM.

Closed-loop O-RAN em uma frase

Os Dados ↑ e as Decisões ↓

- Medição e eventos são expostos de forma programática (O1/E2).
 - Análise ocorre em rApps/xApps conforme a latência do caso de uso.
 - Ação retorna como política (A1), controle E2 ou provisionamento (O1/O2).
-
- RAN → (dados) → RIC → (decisão) → RAN
 - Observabilidade → Inteligência → Ação

Seis fases (alto nível)

- Coleta/processamento; treino offline; validação/publicação.
- Deployment (imagem ou arquivo); execução/inferência; operações contínuas.
- O1/E2/A1 aparecem em pontos diferentes do pipeline.

Fase 1 — dados para treino e operação

Fontes

- KPIs KPM via E2; alarmes e PM via O1; contexto de política via A1/SMO.
- Agregação em data lakes internos ao operador (governança!).
- Qualidade e vieses de dataset impactam modelos em produção.

Barreira de produção

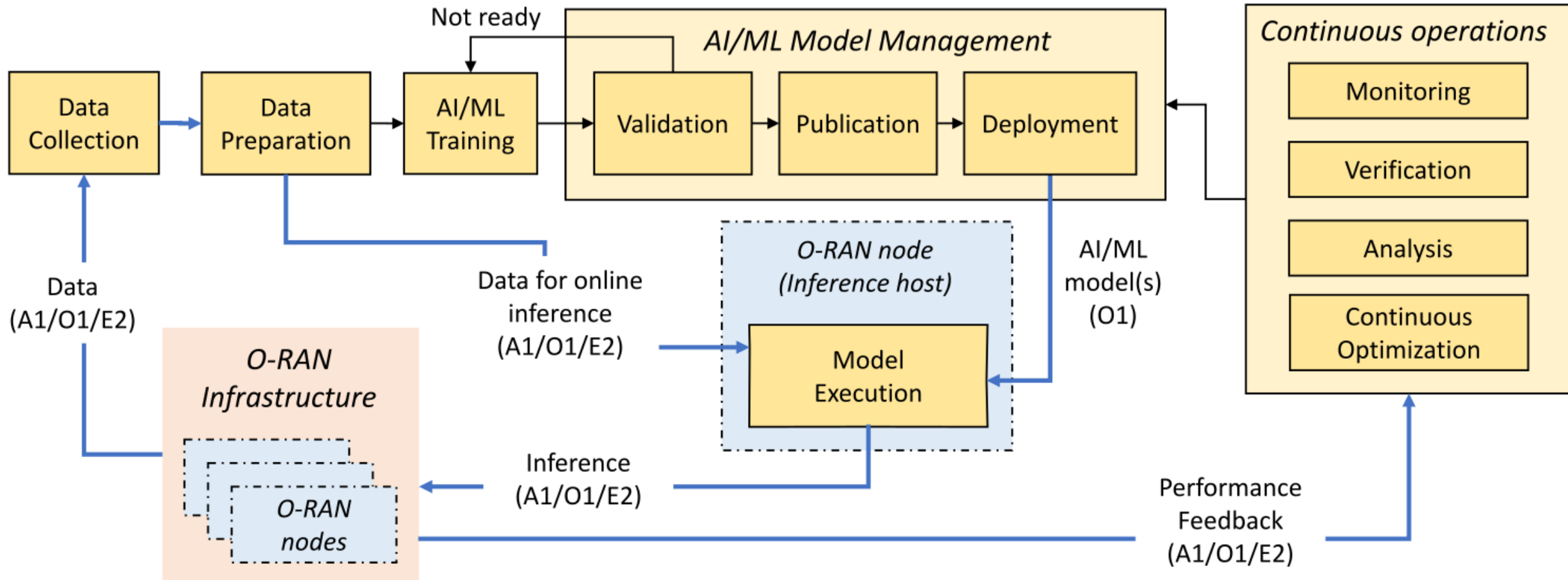
- Treino quase sempre **offline** por custo e estabilidade.
- Validação inclui testes de regressão contra KPIs-chave.
- Catálogo de modelos com versionamento evita “modelo fantasma” em campo.

Fases 4-6 — deploy e operação contínua

Closed-loop longo

- Deploy como imagens (xApp/rApp) ou artefatos via O1 conforme perfil.
- Inferência online deve honrar latências dos control loops.
- Monitora drift; re-treino e rollbacks fazem parte do playbook.

Cenários de deployment — SMO e Non-RT



Treino offline centralizado; catálogo; políticas e rApps.

O preço da abertura

- Mais interfaces padronizadas $\Rightarrow$ mais pontos a autenticar e auditar.
- ML introduz riscos de poisoning/evasion específicos.
- Open Fronthaul e PTP têm considerações próprias.

Em suma

- O-RAN torna a RAN um **sistema cyber-físico programável** com dois RICs e workflow de ML explícito.
- Escolha de algoritmo segue **dados, latência, risco e governança** — não moda de modelo.
- Segurança e pesquisa são parte do desenho, não pós-escrito.

Tabela resumo — interfaces e esta disciplina

Posicionamento dentro do curso

Interface	Entidades	Papel	Onde aprofundamos
A1	Non-RT ↔ Near-RT	Políticas, intent, EI	Aulas 02 e 03 (RIC)
E2	Near-RT ↔ RAN	KPM, RC, controle <1 s	Aulas 02 e 03 (RIC)
O1	SMO ↔ RAN	FCAPS, NETCONF/YANG	Aulas 04 e 05 (RIC)
O2	SMO ↔ Cloud	Placement, K8s/OpenStack	Aulas 04 e 05 (RIC)

 **Intervalo — 21:00–21:10**

 Bloco 2 — 21:10–21:40

Laboratório Open5GS + UERANSIM

O que vocês montaram e o que revisamos hoje

Lab Open5GS — contexto e roteiros

- **Repositório:** `open5gs-containerized`
- **Roteiro 01:** core SA (AMF, SMF, UPF, NRF, ...) sem RAN
- **Roteiro 02:** UERANSIM (gNB + UE) — validação N2/N3 e teste E2E
- **Atividade web:** `#lab-open5gs`
- **Hoje:** interfaces 3GPP, mensagens, *configs* linha a linha e **limitações**

Topologia do laboratório (Docker)

- **Core** (`core/docker-compose.yml`): SBI `10.10.0.0/16`
- **N2** `10.20.0.0/16` — AMF ↔ gNB (NGAP/SCTP, porta **38412**)
- **N3** `10.30.0.0/16` — gNB ↔ UPF (GTP-U, UDP **2152**)
- **N4** `10.40.0.0/16` — SMF ↔ UPF (PFCP)
- **N6** `10.50.0.0/16` — UPF ↔ Data Network
- **UE subnet** `10.60.0.0/16` — IP em `uesimtun0`

*Subir sempre o **core** antes do `ueransim` (redes externas compartilhadas).*

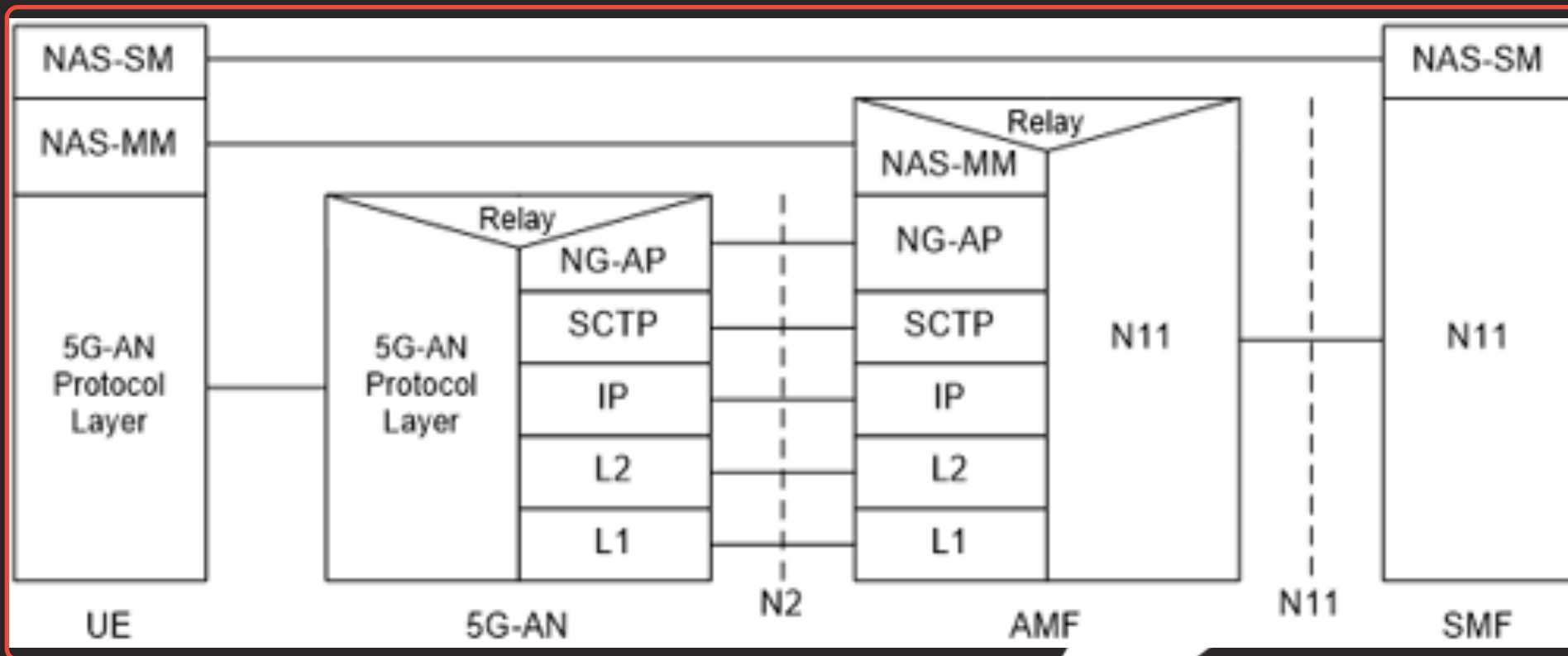
Interfaces N1, N2 e N3 no setup UERANSIM

Interface	Entre	No lab	Protocolo
N1	UE ↔ AMF	NAS <i>através</i> do gNB (sem interface IP dedicada)	NAS-MM / NAS-SM
N2	gNB ↔ AMF	10.20.0.101 → 10.20.0.11:38412	NGAP sobre SCTP
N3	gNB ↔ UPF	10.30.0.11 ↔ UPF na net-n3	GTP-U (TEID)

TS 23.501 — N2 = controle; N3 = plano do usuário. N4 (SMF-UPF) configura o túnel N3 via PFCP.

Pilha de protocolo — plano de controle (N1 + N2)

TS 23.501 — UE, 5G-AN, AMF e SMF



NAS percorre o rádio simulado (Uu interno); NGAP aparece na N2.

N2 — o que observar no UERANSIM

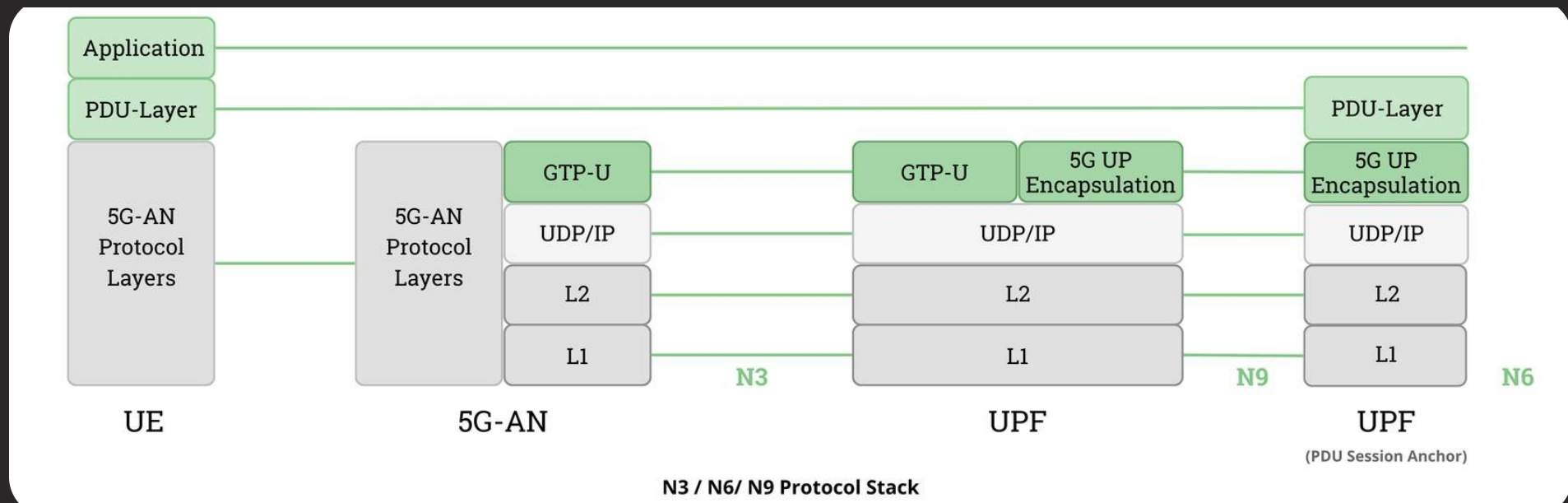
Procedimento NG Setup (discussão em sala)

- **Transporte:** associação SCTP entre gNB (`ngapIp`) e AMF (`amfConfigs`).
- **NGSetupRequest / NGSetupResponse:** gNB apresenta PLMN, TAC, slices; AMF aceita ou rejeita.
- **Log típico:** `NG Setup procedure is successful`
- **Depois:** Initial UE Message, Registration, PDU Session — ainda via NGAP/NAS.

Captura opcional: `tcpdump -i any 'sctp and port 38412'` +
Wireshark (dissector NGAP).

Pilha de protocolo — plano de usuário (N3)

gNB ↔ UPF — GTP-U



N3 — mensagens e evidências

- **GTP-U:** UDP porta **2152**; TEID identifica o túnel da PDU Session.
- **PFCP (N4):** SMF programa regras no UPF antes do tráfego fluir em N3.
- **Script:** `core/scripts/capture-n3-n6-pcaps.sh` — filtros `udp.port == 2152`
- **Teste E2E:** `ping -I uesimtun0 8.8.8.8` comprova caminho UE → UPF → N6

Exercício guiado — fluxo de registro (perguntas)

1. Onde o UE envia o **Registration Request NAS**? (N1, encapsulado no rádio simulado)
2. Qual mensagem NGAP transporta a primeira sinalização do UE? (**Initial UE Message**)
3. Quem cria a PDU Session e quem programa o túnel GTP-U? (**SMF** via N11/N4)
4. Por que N2 pode estar OK e o **ping** falhar? (PFCP, APN/DNN, rota UPF/N6)

Arquivo `gnb.yaml` — visão geral

```
mcc: "001"           mnc: "01"           tac: 7
nci: "0x0000000010"   idLength: 32
linkIp: "10.20.0.101" ngapIp: "10.20.0.101"
gtpIp: "10.30.0.11"
amfConfigs:
  - address: "10.20.0.11"
    port: 38412
slices: [ { sst: 1 } ]
ignoreStreamIds: true
```

Caminho: `ueransim/configs/gnb.yaml`

gnb.yaml — identidade e célula

Campo	Função	Deve coincidir com
<code>mcc</code> / <code>mnc</code>	PLMN da célula	<code>ue.yaml</code> , AMF, assinante WebUI
<code>tac</code>	Tracking Area Code	Área configurada no AMF / slice
<code>nci</code>	NR Cell Identity (gNB ID + Cell ID)	Identificação da célula no NG Setup
<code>idLength</code>	Tamanho do gNB ID no NCI	Consistência com <code>nci</code>
<code>slices[].sst</code>	Network Slice (SST)	AMF, SMF, <code>ue.yaml</code>

gnb.yaml — interfaces N2 e N3

Campo	Função	Valor padrão lab
linkIp	IP local do gNB na rede Docker	10.20.0.101
ngapIp	IP de bind SCTP/NGAP (N2)	10.20.0.101
gtpIp	IP de bind GTP-U (N3)	10.30.0.11
amfConfigs.address	IP do AMF na N2	10.20.0.11
amfConfigs.port	Porta SCTP NGAP	38412
ignoreStreamIds	Workaround SCTP/UERANSIM	true — manter no lab

Arquivo `ue.yaml` — visão geral

```
supi: "imsi-0010100000000002"  
mcc: "001"    mnc: "01"  
key / op / opType    # autenticação 5G-AKA  
gnbSearchList: [ 10.20.0.101 ]  
sessions:  
  - type: "IPv4"  
    apn: "internet"  
    slice: { sst: 1 }
```

Caminho: `ueransim/configs/ue.yaml`

ue.yaml — linha a linha (essencial)

Campo	Função	Erro comum
<code>supi</code>	IMSI do assinante	Não cadastrado no MongoDB/ WebUI
<code>key</code> / <code>op</code>	Credenciais AKA (K, OPC)	≠ dados do assinante no UDM
<code>gnbSearchList</code>	IP(s) do gNB para campanha	≠ <code>ngapIp</code> do gNB
<code>sessions[].apn</code>	DNN da PDU Session	≠ perfil SMF/UPF (<code>internet</code>)
<code>sessions[].slice.sst</code>	Slice da sessão	≠ slice do gNB/AMF
<code>ciphering EA0: true</code>	Sem cifra NAS (lab)	Ok para demo; não é produção

Checklist de coerência (antes do `up_ran.sh`)

- Core Up — redes `core_net-n2` e `core_net-n3` existem
- PLMN `001/01` alinhado em gNB, UE e assinante
- `gnbSearchList` = `ngapIp` do gNB
- DNN `internet` no UE e no perfil de sessão Open5GS
- Slice SST = 1 em gNB e UE
- Logs: NG Setup OK → UE **REGISTERED** → IP em `uesimtun0`

Troubleshooting — sintoma → causa (lab)

Sintoma	Causa provável	Verificar
<code>network core_net-n2 not found</code>	Core não iniciado	<code>./scripts/up_core.sh</code>
NG Setup falha / slice-not-supported	PLMN, TAC ou SST	<code>gnb.yaml</code> vs AMF
UE sem IP	Assinante ausente	WebUI / IMSI no Mongo
Registrado, ping falha	UPF / PFCP / N6	Logs SMF, UPF, DN

Limitações do lab Open5GS + UERANSIM

- **Sem rádio real:** Uu é simulado; gNB e UE no *mesmo* container — não modela O-RU/O-DU.
- **Sem E2 nem RIC:** não há Near-RT RIC, xApps nem interface O-RAN — só 3GPP N2/N3.
- **Sem Open Fronthaul:** splits 7.2x, eCPRI e sincronismo ficam fora do escopo.
- **Escala limitada:** poucos UEs, mobilidade/handover simplificados.
- **Segurança relaxada:** `EA0` , chaves estáticas em YAML — adequado à didática.
- **Dependência Docker:** ordem de subida, redes e IPs fixos — frágil.



Bloco 3 — 21:40–22:00

Síntese, avaliação e encaminhamento

O que o lab cobre — e o que falta

- **Coberto:** 5GC SA, N2 (NGAP), N3 (GTP-U), registro UE, PDU Session.
- **Fora do escopo do lab:** E2, Near-RT RIC, xApps, splits O-RAN (O-DU/O-CU).
- **Próximo passo (Aula 02):** artigo NGO et al. — OSS RIC, aplicações SUTD e preparação do seminário.
- **Plataforma (20%):** `modulo07-ric/code/atividades` · `#aula01` hoje

Avaliação da disciplina (visão geral)

- **Projeto 1 (40%):** leitura Polese + NGO + estudo de caso NGO §6.1 — apresentação na **Aula 03** (20 min/grupo).
- **Projeto 2 (40%):** pilha **OAI+FlexRIC** (`code/oai-cn-gnb`); xApps, extensão e apresentação na **Aula 06** (mesma ordem).
- **Participação e atividades na plataforma (20%):** presença nas aulas e conclusão das atividades interativas (registro automático por e-mail).

Aula 02 — Artigo NGO: OSS RIC e casos de uso

- Leitura aprofundada NGO et al. (ICT Express 2024)
- Plataformas OSS Non-RT e Near-RT RIC; aplicações SUTD
- Preparar **Projeto 1** (Polese + NGO + tema §6.1 por sorteio) para a Aula 03



Referências

Polese, M. et al. "Understanding O-RAN." *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2023.

NGO, M. V. et al. "RAN Intelligent Controller (RIC): From open-source implementation to real-world validation." *ICT Express* 10 (2024) 680–691.

CHOPRA, A. et al. *Open RAN: The Definitive Guide*. Wiley, 2023.



Referências complementares

3GPP TS 23.501 — System architecture for the 5G System (N1/N2/N3)

Open5GS + UERANSIM — `repo` `GitHub`

Roteiro: `00-open5gs-ueransim`

O-RAN Alliance — specifications.o-ran.org

Plataforma atividades



Jonas Augusto Kunzler



Email: jak@cesar.school



LinkedIn: [jakunzler](#)



GitHub: [jakunzler](#)



Instagram: [@jakunzler](#)